

SONATEL ACADEMY — ORANGE DIGITAL CENTER

Programme p1IA — Juillet 2026

ATELIER LINUX

Rapport de réalisation

Préparation d'un environnement Linux pour un projet d'IA

Maimouna Diallo

Contexte de l'atelier

Nous venons d'intégrer une entreprise ; notre première mission consiste à préparer un environnement Linux complet pour un projet d'intelligence artificielle : organiser les données, manipuler des fichiers, gérer les utilisateurs, sécuriser les fichiers, installer les outils nécessaires, récupérer un dataset, lancer des traitements, sauvegarder le projet et automatiser certaines tâches.

Partie 1 — Organisation du projet

Création de l'arborescence complète du projet IA_Project, avec les dossiers datasets/brut, datasets/clean, config, logs, scripts et models, ainsi que les fichiers de données et de configuration fournis pour l'atelier.

1.1) Créer l'arborescence du projet et les fichiers de données/configuration

Commande utilisée : `mkdir -p` pour créer les arborescences

```
wildflower@wildflower:~$ mkdir -p IA_Project/datasets/brut
wildflower@wildflower:~$ mkdir -p IA_Project/config
wildflower@wildflower:~$ mkdir -p IA_Project/logs
wildflower@wildflower:~$ mkdir -p IA_Project/scripts
wildflower@wildflower:~$ mkdir -p IA_Project/models
wildflower@wildflower:~$ cd IA_Project
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ LS
LS: command not found
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls
config  datasets  logs  models  scripts
```

commande utilisée : `echo`

```
wildflower@wildflower: ~/IA_ x + v
wildflower@wildflower:~$ cd IA_Project
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ rm datasets/brut/readme.txt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ echo "Projet : IA de prédiction des achats" > datasets/brut/readme.txt
echo "" >> datasets/brut/readme.txt
echo "Ce dossier contient les données brutes destinées" >> datasets/brut/readme.txt
echo "à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning." >> datasets/brut/readme.txt
echo "" >> datasets/brut/readme.txt
echo "Fichiers disponibles :" >> datasets/brut/readme.txt
echo "" >> datasets/brut/readme.txt
echo "- train.csv" >> datasets/brut/readme.txt
echo "- test.csv" >> datasets/brut/readme.txt
echo "- clients.csv" >> datasets/brut/readme.txt
echo "" >> datasets/brut/readme.txt
echo "Ne jamais modifier directement les fichiers originaux." >> datasets/brut/readme.txt
echo "" >> datasets/brut/readme.txt
echo "Les versions nettoyées devront être placées" >> datasets/brut/readme.txt
echo "dans datasets/clean." >> datasets/brut/readme.txt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat datasets/brut/readme.txt
Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées
à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

Fichiers disponibles :

- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.

Les versions nettoyées devront être placées
dans datasets/clean.
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat -n datasets/brut/readme.txt
 1  Projet : IA de prédiction des achats
 2
 3  Ce dossier contient les données brutes destinées
```

commande utilisée : printf

```
wildflower@wildflower: ~/IA
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "id,age,revenu,ville,achat\n1,25,350000,Dakar,Oui\n2,42,720000,Thies,Non\n3,31,500000,Saint-Louis,Oui\n4,28,410000,Dakar,Oui\n5,54,900000,Kaolack,Non\n6,36,620000,Ziguinchor,Oui\n7,29,470000,Thies,Oui\n8,47,850000,Dakar,Non\n9,39,650000,Louga,Oui\n10,26,390000,Matam,Non\n" > datasets/brut/train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "id,age,revenu,ville\n11,30,520000,Dakar\n12,41,710000,Thies\n13,27,430000,Louga\n14,50,910000,Saint-Louis\n15,35,610000,Ziguinchor\n" > datasets/brut/test.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "client,profession,anciennete\nAli,Ingenieur,5\nFatou,Comptable,3\nMoussa,Professeur,8\nAw a,Docteur,12\nCheikh,Informaticien,2\n" > datasets/brut/clients.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "PROJECT_NAME=IA_Project\nDATA_PATH=datasets/brut\nMODEL_PATH=models\nLOG_LEVEL=INFO\nAPI_PORT=8000\nAUTHOR=Equipe IA\n" > config/settings.conf
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "MODEL=RandomForest\nN_ESTIMATORS=100\nMAX_DEPTH=10\nTEST_SIZE=0.2\nRANDOM_STATE=42\n" > config/model.conf
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée\n2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset\n2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées\n2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé\n2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt\n" > logs/application.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf "Epoch 1 : Loss = 0.82\nEpoch 2 : Loss = 0.60\nEpoch 3 : Loss = 0.45\nEpoch 4 : Loss = 0.32\nEpoch 5 : Loss = 0.28\nTraining terminé.\n" > logs/training.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf 'print("Lecture du fichier train.csv")\nprint("Suppression des valeurs manquantes")\nprint("Encodage des variables")\nprint("Normalisation")\nprint("Export terminé")\n' > scripts/preprocess.py
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ printf 'print("Chargement des données...")\nprint("Prétraitement...")\nprint("Entraînement du modèle...")\nprint("Sauvegarde du modèle...")\n' > scripts/train.py
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat -n datasets/brut/train.csv
 1 id,age,revenu,ville,achat
 2 1,25,350000,Dakar,Oui
 3 2,42,720000,Thies,Non
 4 3,31,500000,Saint-Louis,Oui
 5 4,28,410000,Dakar,Oui
 6 5,54,900000,Kaolack,Non
 7 6,36,620000,Ziguinchor,Oui
 8 7,29,470000,Thies,Oui
 9 8,47,850000,Dakar,Non
10 9,39,650000,Louga,Oui
11 10,26,390000,Matam,Non
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat -n datasets/brut/clients.csv
 1 client,profession,anciennete
 2 Ali,Ingenieur,5
 3 Fatou,Comptable,3
 4 Moussa,Professeur,8
```

commande utilisée : cat

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat > models/model_info.txt << 'EOF'
Nom du modèle : Random Forest
Version : 1.0
Date : 18/07/2026
Accuracy : 94 %
Auteur : Equipe IA
EOF
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat -n models/model_info.txt
 1 Nom du modèle : Random Forest
 2 Version : 1.0
 3 Date : 18/07/2026
 4 Accuracy : 94 %
 5 Auteur : Equipe IA
```

commande on peut utiliser nano pour créer un fichier qui s'ouvre sur un editeur directement

Partie 2 — Manipulation des fichiers

1) Affichez le contenu de readme.txt

Commande(s) utilisée(s) : `cat`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat datasets/brut/readme.txt

Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées
à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

Fichiers disponibles :

- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.

Les versions nettoyées devront être placées
dans datasets/clean.
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

2) Affichez les 5 premières lignes de train.csv

Commande(s) utilisée(s) : `head -5`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ head -5 datasets/brut/train.csv
id,age,revenu,ville,achat
1,25,350000,Dakar,Oui
2,42,720000,Thies,Non
3,31,500000,Saint-Louis,Oui
4,28,410000,Dakar,Oui
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

3) Affichez les dernières lignes de application.log

Commande(s) utilisée(s) : `tail -3`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ tail -3 logs/application.log
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

4) Comptez le nombre de lignes de clients.csv

Commande(s) utilisée(s) : `wc -l`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ wc -l datasets/brut/clients.csv
6 datasets/brut/clients.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5) Recherchez toutes les lignes contenant WARNING

Commande(s) utilisée(s) : `grep -rn "WARNING"`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep -rn "WARNING" .
./logs/application.log:3:2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs man
quantes détectées
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

6) Recherchez le mot INFO dans les journaux

Commande(s) utilisée(s) : `grep -r "INFO" logs/`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep -r "INFO" logs/
logs/application.log:2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarr
ée
logs/application.log:2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du data
set
logs/application.log:2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé
logs/application.log:2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep -rni "INFO" logs/
logs/application.log:1:2026-07-18 08:00:10 INFO Application déma
rrée
logs/application.log:2:2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du da
taset
logs/application.log:4:2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage termin
é
logs/application.log:5:2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

7) Copiez train.csv dans datasets/clean

Commande(s) utilisée(s) : cp

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ mkdir -p datasets/clean
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cp datasets/brut/train.csv datasets/clean/
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls datasets/clean
train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

8) Renommez model_info.txt en modele.txt

Commande(s) utilisée(s) : mv

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ mv models/model_info.txt models/modele.txt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls models/
modele.txt
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

9) Supprimez test.csv

Commande(s) utilisée(s) : rm

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ rm datasets/brut/test.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls datasets/brut
clients.csv  readme.txt  train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

10) Recherchez tous les fichiers .csv

Commande(s) utilisée(s) : find . -name "*.csv"

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -name "*.csv"
./datasets/brut/train.csv
./datasets/brut/clients.csv
./datasets/clean/train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

11) Recherchez tous les fichiers .log

Commande(s) utilisée(s) : find . -name "*.log"

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -name "*.log"
./logs/training.log
./logs/application.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

12) Affichez les fichiers triés par taille

Commande(s) utilisée(s) : `find . -type f -exec du -h {} \; | sort -h`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f -not -path ".  
/.git/*" -exec du -h {} \; | sort -h  
4.0K      ./README.md  
4.0K      ./config/model.conf  
4.0K      ./config/settings.conf  
4.0K      ./datasets/brut/clients.csv  
4.0K      ./datasets/brut/readme.txt  
4.0K      ./datasets/brut/train.csv  
4.0K      ./datasets/clean/train.csv  
4.0K      ./logs/application.log  
4.0K      ./logs/global.log  
4.0K      ./logs/loss.log  
4.0K      ./logs/training.log  
4.0K      ./models/modele.txt  
4.0K      ./scripts/preprocess.py  
4.0K      ./scripts/train.py  
476K      ./rapport_atelier.pdf  
808K      ./backup/projet_IA.tar.gz  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

13) Concaténer application.log et training.log dans un nouveau fichier

Commande(s) utilisée(s) : `cat deux_fichier > fichier_recep`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat logs/application.log log  
s/training.log > logs/global.log  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cat logs/global.log  
2026-07-18 08:00:10 INFO Application démarrée  
2026-07-18 08:00:15 INFO Chargement du dataset  
2026-07-18 08:00:17 WARNING Valeurs manquantes détectées  
2026-07-18 08:00:20 INFO Nettoyage terminé  
2026-07-18 08:00:30 INFO Modèle prêt  
Epoch 1 : Loss = 0.82  
Epoch 2 : Loss = 0.60  
Epoch 3 : Loss = 0.45  
Epoch 4 : Loss = 0.32  
Epoch 5 : Loss = 0.28  
Training terminé.  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

14) Extraire les lignes contenant Loss dans un fichier loss.log

Commande(s)

utilisée(s)

:

grep

-ri

```
wildflower@wildflower: ~/IA_ × + ∨  
./logs/global.log:Epoch 3 : Loss = 0.45  
./logs/global.log:Epoch 4 : Loss = 0.32  
./logs/global.log:Epoch 5 : Loss = 0.28  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep -ri "loss" . > loss.log  
grep: ./loss.log: input file is also the output  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ grep -r "Loss" . --exclude-dir=.git  
./logs/training.log:Epoch 1 : Loss = 0.82  
./logs/training.log:Epoch 2 : Loss = 0.60  
./logs/training.log:Epoch 3 : Loss = 0.45  
./logs/training.log:Epoch 4 : Loss = 0.32  
./logs/training.log:Epoch 5 : Loss = 0.28  
./logs/global.log:Epoch 1 : Loss = 0.82  
./logs/global.log:Epoch 2 : Loss = 0.60  
./logs/global.log:Epoch 3 : Loss = 0.45  
./logs/global.log:Epoch 4 : Loss = 0.32  
./logs/global.log:Epoch 5 : Loss = 0.28  
./loss.log:./logs/training.log:Epoch 1 : Loss = 0.82  
./loss.log:./logs/training.log:Epoch 2 : Loss = 0.60  
./loss.log:./logs/training.log:Epoch 3 : Loss = 0.45  
./loss.log:./logs/training.log:Epoch 4 : Loss = 0.32  
./loss.log:./logs/training.log:Epoch 5 : Loss = 0.28  
./loss.log:./logs/global.log:Epoch 1 : Loss = 0.82  
./loss.log:./logs/global.log:Epoch 2 : Loss = 0.60  
./loss.log:./logs/global.log:Epoch 3 : Loss = 0.45  
./loss.log:./logs/global.log:Epoch 4 : Loss = 0.32  
./loss.log:./logs/global.log:Epoch 5 : Loss = 0.28  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls  
README.md datasets loss.log rapport_atelier.pdf  
config logs models scripts  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ mv loss.log logs/  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls  
README.md datasets models scripts  
config logs rapport_atelier.pdf  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls logs/  
application.log global.log loss.log training.log  
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

15) Comptez le nombre de fichiers du projet

Commande(s) utilisée(s) : `find . -type f | wc -l` ou bien

```
find: unknown predicate '-'
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f | wc -l
70
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

`find . -type f -not -path "./.git/*" | wc -l`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f | wc -l
70
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f --exclude-dir
=.git | wc -l
find: unknown predicate '--exclude-dir=.git'
0
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f . --exclude-d
ir=.git | wc -l
find: paths must precede expression: `.'
find: possible unquoted pattern after predicate '-type'?
0
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ find . -type f -not -path ".
/.git/*" | wc -l
16
```

16) Dans le dossier backup, créez projet_IA.tar.gz : la sauvegarde du projet

Commande(s) utilisée(s) : `tar czf chemin emplacement future du zip dossier a zip`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls
README.md  config  logs  rapport_atelier.pdf  wc
backup     datasets  models  scripts
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls backup
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cd ~
wildflower@wildflower:~$ ls
IA_Project
wildflower@wildflower:~$ tar -czf IA_Project/backup/projet_IA.ta
r.gz IA_Project
tar: IA_Project/backup: file changed as we read it
wildflower@wildflower:~$ cd IA_Project
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls
README.md  config  logs  rapport_atelier.pdf  wc
backup     datasets  models  scripts
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls backup/
projet_IA.tar.gz
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

17) Restaurez la sauvegarde ailleurs, en dehors du projet

Commande(s) utilisée(s) : `tar xzf chemin_fichier_a_dezip -C emplacement_du_dezip`

```
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/
wildflower@wildflower:~$ tar -xzf ~/IA_Project/backup/projet_IA.
tar.gz -C ~/restauration_test
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/
IA_Project
wildflower@wildflower:~$ ls restauration_test/IA_Project
README.md  config  logs  rapport_atelier.pdf  wc
backup     datasets  models  scripts
```

Partie 3 — Utilisateurs et permissions

1) Création des utilisateurs

Utilisateur	Fonction
alice	Data Scientist
bob	Data Engineer
charles	Développeur API
diane	MLOps Engineer
eva	Stagiaire

Pour chacun : créer un mot de passe, vérifier que son répertoire personnel a bien été créé, afficher son identifiant (UID) et ses groupes.

1) Créer les 5 utilisateurs et vérifier UID / dossier personnel / groupes

Commande(s) utilisée(s) : `adduser`

```
wildflower@wildflower:~$ sudo adduser diane
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for diane
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
wildflower@wildflower:~$ sudo adduser eva
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for eva
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
wildflower@wildflower:~$
```

afficher users :: `ls /home`

```
wildflower@wildflower:~$ ls /home
alice bop charles diane eva wildflower
wildflower@wildflower:~$ id alice
```

afficher pid ::: `id`

```
wildflower@wildflower:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),100(users)
wildflower@wildflower:~$ id bob
id: 'bob': no such user
wildflower@wildflower:~$ id bop
uid=1002(bop) gid=1002(bop) groups=1002(bop),100(users)
wildflower@wildflower:~$ id charles
uid=1003(charles) gid=1003(charles) groups=1003(charles),100(users)
wildflower@wildflower:~$ id diane
uid=1004(diane) gid=1004(diane) groups=1004(diane),100(users)
wildflower@wildflower:~$ id eva
uid=1005(eva) gid=1005(eva) groups=1005(eva),100(users)
wildflower@wildflower:~$
```

2) Création des groupes

Groupe	Rôle
data	Jeux de données
models	Modèles IA
api	Développement API
mlops	Déploiement
interns	Stagiaires

Créer les 5 groupes

Commande(s) utilisée :: `sudo groupadd`

```
wildflower@wildflower:~$ sudo groupadd data
[sudo: authenticate] Password:
wildflower@wildflower:~$ sudo groupadd models
wildflower@wildflower:~$ sudo groupadd api
wildflower@wildflower:~$ sudo groupadd mlops
wildflower@wildflower:~$ sudo groupadd interns
```

```
wildflower@wildflower:~$ getent group data models api mlops interns
data:x:1006:
models:x:1007:
api:x:1008:
mlops:x:1009:
interns:x:1010:
wildflower@wildflower:~$
```

3) Ajouter les utilisateurs dans leurs groupes respectifs

Commande(s) utilisée(s) : _____ sudo usermod -aG group user _____

```
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG data alice
[sudo: authenticate] Password:
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG data bop
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG api charles
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG mlops diane
wildflower@wildflower:~$ sudo usermod -aG interns eva
wildflower@wildflower:~$ groups alice
alice : alice users data
wildflower@wildflower:~$ groups bop
bop : bop users data
wildflower@wildflower:~$ groups eva
eva : eva users interns
wildflower@wildflower:~$ groups charles
charles : charles users api
wildflower@wildflower:~$ groups diane
diane : diane users mlops
wildflower@wildflower:~$ |
```

4) Créer les sous-dossiers api, backup, documentation, shared à la racine du projet

Commande(s) utilisée(s) : _____ mkdir -p _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ mkdir -p api documentation s
hared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls -la
total 1020
drwxr-xr-x 12 wildflower wildflower 4096 Jul 29 12:48 .
drwxr-x--x  6 wildflower wildflower 4096 Jul 28 13:59 ..
drwxr-xr-x  7 wildflower wildflower 4096 Jul 28 16:42 .git
-rw-r--r--  1 wildflower wildflower  79 Jul 28 05:06 README.m
d
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 29 12:48 api
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 13:27 backup
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 27 16:30 config
drwxr-xr-x  4 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:09 datasets
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 29 12:48 document
ation
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 12:27 logs
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:20 models
-rwxr-xr-x  1 wildflower wildflower 990983 Jul 28 16:40 rapport_
atelier.pdf
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 27 16:31 scripts
drwxr-xr-x  2 wildflower wildflower 4096 Jul 29 12:48 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5) Propriétaires et groupes des dossiers

Dossier	Propriétaire	Groupe
datasets	alice	data
models	alice	data
api	charles	api
logs	diane	mlops
backup	diane	mlops
documentation	bob	data
shared	root	data

Attribuer les propriétaires et les groupes à chaque dossier

Commande(s) utilisée(s) : `sudo chown user:group dossier`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown alice:data datasets
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown alice:data models
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ chown charles:api api
chown: changing ownership of 'api': Operation not permitted (os
error 1)
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown charles:api api
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown charles:api apich
own diane:mlops logs
chown: cannot dereference 'apichown': No such file or directory
chown: cannot dereference 'diane:mlops': No such file or directo
ry
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown diane:mlops logs
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown diane:mlops backu
p
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown bob:data document
ation
chown: invalid user: 'bob:data'
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown bop:data document
ation
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chown root:data shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls -l
total 1008
-rw-r--r-- 1 wildflower wildflower    79 Jul 28 05:06 README.md
drwxr-xr-x 2 charles    api          4096 Jul 29 12:48 api
drwxr-xr-x 2 diane      mlops        4096 Jul 28 13:27 backup
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower   4096 Jul 27 16:30 config
drwxr-xr-x 4 alice      data         4096 Jul 28 11:09 datasets
drwxr-xr-x 2 bop        data         4096 Jul 29 12:48 documenta
tion
drwxr-xr-x 2 diane      mlops        4096 Jul 28 12:27 logs
drwxr-xr-x 2 alice      data         4096 Jul 28 11:20 models
-rwxr-xr-x 1 wildflower wildflower 990983 Jul 28 16:40 rapport_a
telier.pdf
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower   4096 Jul 27 16:31 scripts
drwxr-xr-x 2 root        data         4096 Jul 29 12:48 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

7) Droits par dossier

Dossier	Propriétaire	Groupe	Autres
datasets	rwX	rwX	---
models	rwX	r-X	---

Dossier	Propriétaire	Groupe	Autres
api	rwX	rwX	---
logs	rwX	r--	---
backup	rwX	---	---
documentation	rwX	r--	r--
shared	rwX	rwX	r-X

Configurer les droits (chmod) selon le tableau ci-dessus

Commande(s) utilisée(s) : `sudo chmod droit dossier`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 770 datasets
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 750 models
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 770 api
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 740 logs
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 700 backup
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 744 documentation
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo chmod 775 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ls -ld datasets models api l
ogs backup documentation shared
drwxrwx--- 2 charles api 4096 Jul 29 12:48 api
drwx----- 2 diane mlops 4096 Jul 28 13:27 backup
drwxrwx--- 4 alice data 4096 Jul 28 11:09 datasets
drwxr--r-- 2 bop data 4096 Jul 29 12:48 documentation
drwxr----- 2 diane mlops 4096 Jul 28 12:27 logs
drwxr-x--- 2 alice data 4096 Jul 28 11:20 models
drwxrwxr-x 2 root data 4096 Jul 29 12:48 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

8) Vérifier les droits depuis le compte de chaque utilisateur (alice, bob, eva...)

Commande(s) utilisée(s) : su alice

```
wildflower@wildflower: ~/IA_ × + v
drwxrwxr-x 2 root    data 4096 Jul 29 12:48 shared
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ su - alice
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Jul 29 14:41:39 GMT 2026

System load:  0.0                      Processes:            33
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB         Users logged in:     0
Memory usage: 2%                      IPv4 address for eth0: 172.2
5.26.64
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn
  how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster
  deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
This message is shown once a day. To disable it, use:
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
  Appuyez sur Ctrl en cliquant pour suivre le lien
e
/home/alice/.hushlogin file.
alice@wildflower:~$ touch /home/wildflower/IA_Project/datasets/test_alice.txt
alice@wildflower:~$ ls -l /home/wildflower/IA_Project/datasets/
total 8
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:22 brut
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:12 clean
-rw-rw-r-- 1 alice      alice      0 Jul 29 14:43 test_alice.txt
alice@wildflower:~$ exit
```

Memory usage: 3%
5.26.64

IPv4 address for eth0: 172.2

Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

<https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge>

This message is shown once a day. To disable it please create the

/home/bop/.hushlogin file.

bop@wildflower:~\$ cat /home/wildflower/IA_Project/datasets/brut/readme.txt

Projet : IA de prédiction des achats

Ce dossier contient les données brutes destinées à l'entraînement d'un modèle de Machine Learning.

Fichiers disponibles :

- train.csv
- test.csv
- clients.csv

Ne jamais modifier directement les fichiers originaux.

Les versions nettoyées devront être placées dans datasets/clean.

bop@wildflower:~\$ touch /home/wildflower/IA_Project/models/test_bob.txt

touch: cannot touch '/home/wildflower/IA_Project/models/test_bob.txt': Permission denied

bop@wildflower:~\$ exit
logout

```
bop@wildflower:~$ exit
```

```
logout
```

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ su - eva
```

```
Password:
```

```
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)
```

```
* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

```
System information as of Wed Jul 29 14:46:00 GMT 2026
```

```
System load:  0.02                Processes:            33
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB   Users logged in:     0
Memory usage: 3%                 IPv4 address for eth0: 172.2
5.26.64
Swap usage:   0%
```

```
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn
how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster
deployment.
```

```
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
```

```
This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/eva/.hushlogin file.
```

```
eva@wildflower:~$ ls /home/wildflower/IA_Project/documentation/
```

```
eva@wildflower:~$ ls -l /home/wildflower/IA_Project/documentation/
```

```
total 0
```

```
eva@wildflower:~$ cd /home/wildflower/IA_Project/backup/
```

```
-bash: cd: /home/wildflower/IA_Project/backup/: Permission denied
```

```
eva@wildflower:~$ exit
```

9) Intégrer un nouveau collaborateur Frank (Data Scientist) : compte, groupes, accès datasets/shared, refus sur backup

Commande(s) utilisée(s) : `sudo adduser`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo adduser frank
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for frank
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

ajouter au groupe data :: `sudo usermod -aG data user`

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo usermod -aG data frank
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ groups frank
frank : frank users data
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ su - frank
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)
```

verification avec touch pour modifier le dossier valider

```
frank@wildflower:~$ touch /home/wildflower/IA_Project/datasets/test_frank.txt
frank@wildflower:~$ ls -l /home/wildflower/IA_Project/datasets/
total 8
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:22 brut
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 28 11:12 clean
-rw-rw-r-- 1 alice      alice      0 Jul 29 14:43 test_alice.txt
-rw-rw-r-- 1 frank      frank      0 Jul 29 14:56 test_frank.txt
```

verification avec touch pour modifier le dossier invalider

```
frank@wildflower:~$ touch /home/wildflower/IA_Project/backup/test_frank.txt
touch: setting times of '/home/wildflower/IA_Project/backup/test_frank.txt': Permission denied
```

verification avec cd pour verifier acces au dossier:: valider

```
frank@wildflower:~$ ls /home/wildflower/IA_Project/shared/
frank@wildflower:~$ cd ls /home/wildflower/IA_Project/shared/
-bash: cd: too many arguments
frank@wildflower:~$ cd /home/wildflower/IA_Project/shared/
frank@wildflower:/home/wildflower/IA_Project/shared$ |
```

Partie 4 — Installation des logiciels

4.1) Installez git, curl, wget, htop, tree, python3, python3-pip et unzip

Commande(s) utilisée(s) : _____ sudo apt install _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo apt update
sudo apt install git curl wget htop tree python3 python3-pip unzip
-y
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
git is already the newest version (1:2.53.0-1ubuntu1).
git set to manually installed.
curl is already the newest version (8.18.0-1ubuntu2.3).
curl set to manually installed.
wget is already the newest version (1.25.0-2ubuntu4.3).
wget set to manually installed.
python3 is already the newest version (3.14.3-0ubuntu2).
python3 set to manually installed.
Installing:
  htop python3-pip tree unzip

Installing dependencies:
  python3-wheel
```

4.2) Vérifiez leur installation

Commande(s) utilisée(s) : _____-version ou -v _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ git --version; curl --version | head -1; wget --version | head -1; htop --version; tree --version; python3 --version; pip3 --version; unzip -v | head -1
git version 2.53.0
curl 8.18.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.18.0 OpenSSL/3.5.5 zlib/1.3.1 brotli/1.2.0 zstd/1.5.7 libidn2/2.3.8 libpsl/0.21.2 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68.0 librtmp/2.3 mit-krb5/1.22.1 OpenLDAP/2.6.10
GNU Wget 1.25.0 built on linux-gnu.
htop 3.4.1
tree v2.3.1 © 1996 - 2026 by Steve Baker, Thomas Moore, Francesc
Rocher, Florian Sesser, Kyosuke Tokoro
Python 3.14.4
pip 25.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.14)
UnZip 6.00 of 20 April 2009, by Debian. Original by Info-ZIP.
wildflower@wildflower:~/IA_Project$
```

4.3) Téléchargez le dataset (iris.csv)

Commande(s) utilisée(s) : _____sudo curl -o _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo curl -o datasets/brut/iris.csv https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/iris.csv
[sudo: authenticate] Password:
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time
Time      Current                      Dload  Upload  Total   Spent
Left      Speed
  0     0    0     0    0     0     0      0  0
100  3858 100    3858    0     0  10152    0
100  3858 100    3858    0     0  10138    0
100  3858 100    3858    0     0  10133    0
    0
```

4.4) Vérifiez sa présence

Commande(s) utilisée(s) : _____ sudo ls _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo ls -ld /home/wildflower
/IA_Project/datasets/brut
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 29 20:00 /home/wildf
lower/IA_Project/datasets/brut
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo ls -ld datasets/brut
drwxr-xr-x 2 wildflower wildflower 4096 Jul 29 20:00 datasets/br
ut
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo ls -l datasets/brut
total 16
-rw-r--r-- 1 wildflower wildflower 121 Jul 27 16:28 clients.csv
-rw-r--r-- 1 root      root      3858 Jul 29 20:00 iris.csv
-rw-r--r-- 1 wildflower wildflower 330 Jul 27 16:10 readme.txt
-rw-r--r-- 1 wildflower wildflower 260 Jul 27 16:27 train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo ls datasets/brut
clients.csv  iris.csv  readme.txt  train.csv
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo cat |
```

4.5) Consultez son contenu

Commande(s) utilisée(s) : _____ sudo head -10 _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo head -10 datasets/brut/
iris.csv
sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species
5.1,3.5,1.4,0.2,setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,setosa
5.4,3.9,1.7,0.4,setosa
4.6,3.4,1.4,0.3,setosa
5.0,3.4,1.5,0.2,setosa
4.4,2.9,1.4,0.2,setosa
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

Partie 5 — Gestion des processus

5.1) Créez le script print-pause.py dans le sous-dossier scripts

Commande(s) utilisée(s) : _____ sudo printf "" _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo printf 'import time\n\nfor i in range(1000):\n    print(i)\n    time.sleep(1)\n' > scri
pts/print-pause.py
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo cat scri
pts/print-pause.py
cat: scri: No such file or directory
-bash: pts/print-pause.py: No such file or directory
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ sudo cat scripts/print-pause
.py
import time

for i in range(1000):
    print(i)
    time.sleep(1)
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5.2) Lancez le script

Commande(s) utilisée(s) : _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ python3 scripts/print-pause.
py > /tmp/pause.log &
[1] 12000
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5.3) Observez son PID

Commande(s) utilisée(s) : _____

```
[1] 12000
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ps aux | grep print-pause
wildflo+  12021  0.0  0.0  4260  2456 pts/0    S+   23:31   0:
00 grep --color=auto print-pause
[1]+  Done                  python3 scripts/print-pause.py
> /tmp/pause.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5.4) Consultez son utilisation CPU

Commande(s) utilisée(s) : _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ps -p 12021 -o %cpu,%mem,cmd
%CPU %MEM CMD
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5.5) Arrêtez le processus

Commande(s) utilisée(s) : _____

```
bash: kill: (12021)  No such process
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ python3 scripts/print-pause.py > /tmp/pause.log &
[1] 12103
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ kill 12103
[1]+  Terminated                  python3 scripts/print-pause.py
> /tmp/pause.log
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

5.6) Relancez en arrière-plan

Commande(s) utilisée(s) : _____

5.7) Remettez au premier plan

Commande(s) utilisée(s) : _____

Partie 6 — Bash scripting

Le script `setup_project.sh` automatise l'ensemble de la préparation du projet : il demande le nom du projet, crée l'arborescence, génère le fichier de configuration, installe les outils, télécharge le dataset, compresse le projet et affiche un résumé final.

💡 *Le script complet, commenté, est fourni en fichier séparé (`setup_project.sh`) et constitue le premier livrable de l'atelier.*

6.1) Exécuter `setup_project.sh` et illustrer le résultat (résumé final affiché)

Commande(s) utilisée(s) : _____

```
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ cp /mnt/c/Users/DELL/Downloads/setup_project.sh .
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ chmod +x setup_project.sh
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ ./setup_project.sh
=====
Préparation d'un environnement Linux pour un projet IA
=====
Nom du projet : DemoAuto

--- Création de l'arborescence ---
Arborescence créée avec succès.

--- Création du fichier de configuration ---
Fichier de configuration créé : DemoAuto/config/settings.conf

--- Installation des outils ---
[sudo: authenticate] Password:
[sudo: authenticate] Password:
Tous les outils sont installés et disponibles.

--- Téléchargement du dataset ---
Dataset téléchargé : DemoAuto/datasets/brut/iris.csv

--- Compression du projet ---
Archive créée : DemoAuto/backup/DemoAuto.tar.gz

=====
Projet créé
Nom          : DemoAuto
Arborescence : OK
Fichier config : OK
Logiciels    : OK
Dataset      : OK
Archive      : DemoAuto/backup/DemoAuto.tar.gz
Installation terminée.
=====
wildflower@wildflower:~/IA_Project$ |
```

Conclusion — Commandes principales utilisées

Court résumé des principales commandes Linux utilisées dans cet atelier et de leur rôle dans la préparation d'un environnement de développement IA :

Commande	Rôle dans le projet
<code>mkdir -p</code>	Créer l'arborescence du projet

Commande	Rôle dans le projet
cat / head / tail	Lire le contenu des fichiers de données et de logs
grep	Rechercher des informations (WARNING, INFO, Loss...)
cp / mv / rm	Organiser et nettoyer les fichiers du projet
adduser / usermod	Créer et gérer les comptes des membres de l'équipe
groupadd / gpasswd	Organiser les droits par rôle (data, api, mlops...)
chmod / chown	Sécuriser l'accès aux dossiers sensibles (backup...)
apt install	Installer les outils nécessaires au projet
curl / wget	Récupérer le dataset depuis Internet
ps / top / kill	Suivre et contrôler les traitements en cours
tar -czf	Sauvegarder l'ensemble du projet
bash script (.sh)	Automatiser toute la mise en place du projet